

Planificación y control del desmontaje de una estructura en zona SIMOPS de alta interferencia: optimización de costos, seguridad operacional y ruta crítica

Resumen Ejecutivo

El presente informe desarrolla la planificación integral del desmontaje de una estructura destinada a almacén de repuestos ubicada en una zona de alta interferencia operacional (SIMOPS) dentro de una mina de cobre a tajo abierto situada sobre los 3,500 m.s.n.m.

El objetivo principal del estudio fue definir la estrategia operativa más eficiente para ejecutar el desmontaje dentro del plazo máximo exigido por operación mina, minimizando costos, evitando penalidades por retraso y garantizando condiciones seguras de trabajo.

Para ello se evaluaron tres decisiones críticas relacionadas con el posicionamiento de la grúa, la gestión del aislamiento eléctrico inicial y la mitigación de las restricciones climáticas asociadas al viento. El análisis fue desarrollado mediante modelamiento matemático de tiempos productivos, ruta crítica, evaluación de riesgos operacionales y comparación económica entre escenarios posibles.

Como resultado, se determinó que la combinación óptima corresponde a:

- Posicionamiento de grúa al Este
- Ejecución del aislamiento eléctrico durante el Día 1
- Instalación de barreras cortaviento modulares (Wind Fences)

Esta configuración permite finalizar el desmontaje completo a las 13:14 horas del Día 14, cumpliendo el plazo contractual previo al Día 15 y alcanzando un costo total estimado de 188,000 USD, evitando penalidades económicas posteriores.

Los resultados demuestran que la incorporación estratégica de medidas preventivas y decisiones operativas orientadas a la continuidad del proceso genera mejoras significativas en seguridad, productividad y control del costo total del proyecto.

Repositorio y visualización web del proyecto:

Repositorio: <https://github.com/Dylex3854k/simops-dismantling-analysis>

Página web: <https://dylex3854k.github.io/simops-dismantling-analysis/>

Introducción

El desmontaje de infraestructuras en zonas de alta interferencia (SIMOPS) dentro de operaciones mineras de tajo abierto exige una planificación que integre el rendimiento mecánico, el impacto financiero y, sobre todo, la gestión de riesgos fatales. El alcance de este proyecto requiere desmontar 1,000 m² de lona y 45 toneladas de acero estructural en un nodo crítico (“cota cero”) rodeado por la construcción de un canal de contorno, voladuras activas y un Truck Shop de operaciones continuas.

Materiales y Métodos de Análisis Empleados

Para la resolución de este caso, se ha empleado un enfoque metodológico mixto que combina el modelamiento matemático con el análisis de cumplimiento normativo (Compliance Analysis):

- **Modelamiento Matemático y Programación de Restricciones:** Se simularon escenarios utilizando lógicas de optimización de operaciones (Constraint Programming), las cuales pueden ser programadas y visualizadas mediante herramientas como Python. Esto permitió calcular el “burn rate” diario cruzado con las ventanas de tiempo útil.
- **Análisis Normativo de Riesgos (FRM):** Se contrastaron las premisas del caso contra estándares de la industria y reglamentos internos (tales como el PETS de Izaje y el Procedimiento de Respuesta a Tormentas Eléctricas).
- **Cálculo de Rutas Críticas:** Se estructuró un cronograma granular hora por hora para determinar el impacto acumulado de los tiempos muertos forzados por eventos externos (voladuras y clima) sobre el límite de entrega del Día 15.

Resultados

Matriz de Decisiones y Costo Total

Tras la evaluación del ecosistema operativo, se ha determinado que la combinación A-A-B es la única configuración que garantiza el éxito del proyecto sin incurrir en contingencias de seguridad ni penalidades por retraso.

Dilema	Elección	Justificación Integradora y Gestión de Riesgo
D1: Posicionamiento	Opción A (Este)	Garantiza un rendimiento de 0.65 Ton/h, el radio corto minimiza drásticamente el riesgo crítico de colapso estructural por derating a gran altitud, necesario para evitar la penalidad del Día 15.
D2: Aislamiento Eléctrico	Opción A (Día 1)	Sincronización de tareas pasivas. El bloqueo de energía se solapa con el montaje del cerco cortavientos perimetral, ahorrando 4,500 USD sin alterar la ruta crítica.
D3: Mitigación Viento	Opción B (Wind Fences)	Innovación estratégica, blinda la zona de ráfagas, permitiendo que la grúa respete los límites normativos de izaje y asegurando 7 horas efectivas por jornada.

COMBINACIÓN	GRÚA	ELÉCTRICO	VIENTO	ENTREGA	BURN RATE	GRÚA PENALIDAD	EXTRAS	PENALIDAD RETRASO	TOTAL USD
A·A·A	Este	Día 1	Sin WF	Día 14	\$70,000	\$112,000	\$0	\$0	\$182,000
A·A·B ✓	Este	Día 1	Wind Fences	Día 14	\$70,000	\$112,000	\$6,000	\$0	\$188,000
A·B·A	Este	Día 0	Sin WF	Día 14	\$70,000	\$112,000	\$4,500	\$0	\$186,500
A·B·B	Este	Día 0	Wind Fences	Día 14	\$70,000	\$112,000	\$10,500	\$0	\$192,500
B·A·A	Oeste	Día 1	Sin WF	Día 23	\$115,000	\$0	\$0	\$120,000	\$235,000
B·A·B	Oeste	Día 1	Wind Fences	Día 23	\$115,000	\$0	\$6,000	\$120,000	\$241,000
B·B·A	Oeste	Día 0	Sin WF	Día 22	\$110,000	\$0	\$4,500	\$105,000	\$219,500
B·B·B	Oeste	Día 0	Wind Fences	Día 23	\$115,000	\$0	\$10,500	\$120,000	\$245,500

Cálculo Transparente del Costo Total (Proyecto de 14 Días):

- Burn Rate Equipo Principal (14 días x 5,000 USD) = 70,000 USD
- Lucro Cesante Truck Shop (14 días x 8,000 USD) = 112,000 USD
- Instalación de Wind Fences = 6,000 USD
- Costo de Adelanto Contratista Eléctrico = 0 USD
- Multas por Retraso Post-Día 15 = 0 USD
- Costo Total del Proyecto : **188,000 USD**

Cronograma Matemático y Ruta Crítica

Parámetros Base: 7 horas útiles diarias (descontando 5 horas por IPERC, Voladura y Tormentas).

Avance Lona: 350 m2/día

Avance Acero: 4.55 Ton/día

Día	H. Útiles	Naturaleza de la Actividad en Ruta Crítica	Avance Acumulado del Proyecto	Restricciones Sorteadas / Hitos del Turno
Día 1	0h	Anulación de Red + Montaje Wind Fences	Lona: 0 m2, Acero: 0 Ton	07:00 - 12:00 eléctricos desenergizan, en paralelo, en el perímetro, se instalan los Wind Fences.
Día 2	7h	Retiro de Lona de Cobertura	Lona: 350 m2	Desmontaje continuo y asegurado.
Día 3	7h	Retiro de Lona de Cobertura	Lona: 700 m2	10:00 - 13:00 ráfagas de 34 km/h anuladas por los cortavientos.
Día 4	7h	Transición: Lona (6h) a Acero (1h)	Lona: 1,000 m2, Acero: 0.65 ton	HITO: A las 14:00h se completa el 100% de la lona, inicio de acero.
Día 5 al	7h/día	Desmontaje Acero	Lona: 100%,	Operación continua a

13		Estructural	Acero: 41.60 Ton	capacidad nominal (0.65 Ton/h). Las ráfagas de los días impares no paralizan la grúa.
Día 14	5.23h	Desmontaje Acero (Fase Final)	Lona: 100%, Acero: 45 Ton	13:00 retorno tras voladura, toma 14 minutos (0.23h) completar las últimas 0.15 Ton. HITO DE CIERRE: 13:14 horas

DÍA	TIPO	DETALLE DE ACTIVIDADES POR FRANJA	LONA DÍA (M²)	LONA ACUM. (M²)	ACERO DÍA (TON)	ACERO ACUM. (TON)
► DÍA 1	IMPAR SETUP	06-07: IPERC 07-12: Wind Fences + Eléctrico 12-13: Voladura 13-15: Wind Fences cont. 15-18: Alerta Roja	0	0	0	0
DÍA 2	PAR	06-07: IPERC 07-12: Lona 5h = 250 m² 12-13: Voladura 13-15: Lona 2h = 100 m² 15-18: Alerta Roja	350	350	0	0
► DÍA 3	IMPAR WF	06-07: IPERC 07-10: Lona 3h = 150 m² 10-12: Lona 2h = 100 m² (viento presente, WF protege) 12-13: Voladura 13-15: Lona 2h = 100 m² 15-18: Alerta Roja	350	700	0	0
DÍA 4 ★	PAR ACERO	06-07: IPERC 07-12: Lona 5h = 250 m² 12-13: Voladura 13-14: Lona 1h = 50 m² → ✓ LONA COMPLETA 14-15: Acero 1h = 0.65 Ton 15-18: Alerta Roja	300	1,000 ✓	0.65	0.65

► DÍA 5	IMPAR	06-07: IPERC · 07-12: Acero 5h=3.25T (viento ≤34<35+ok) · 12-13: Voladura · 13-15: Acero 2h=1.30T · 15-18: Alerta Roja	—	1,000	4.55	5.20
DÍA 6	PAR	7h acero = 4.55 Ton	—	1,000	4.55	9.75
► DÍA 7	IMPAR	7h acero = 4.55 Ton	—	1,000	4.55	14.30
DÍA 8	PAR	7h acero = 4.55 Ton	—	1,000	4.55	18.85
► DÍA 9	IMPAR	7h acero = 4.55 Ton	—	1,000	4.55	23.40
DÍA 10	PAR	7h acero = 4.55 Ton	—	1,000	4.55	27.95

► DÍA 11	IMPAR	7h acero = 4.55 Ton	–	1,000	4.55	32.50
DÍA 12	PAR	7h acero = 4.55 Ton	–	1,000	4.55	37.05
► DÍA 13	IMPAR	7h acero = 4.55 Ton	–	1,000	4.55	41.60
DÍA 14 ★	PAR CIERRE	07-12: Acero 5h = 3.25 Ton → Acum: 44.85 Voladura 13-13:14: Acero 0.23h = 0.15 Ton → ✓ 45.00 Ton COMPLETE	12-13: –	1,000	3.40	45.00 ✓

★ Mitos críticos. Días impares señalados con ► – en la combinación A·A·B, los Wind Fences anulan la restricción de viento para la lona (relevante Días 3). El acero opera dentro de límites seguros (viento 30-34 km/h < límite 35 km/h) todos los días impares sin necesidad de detención.

Discusión

La viabilidad del cronograma y la eficiencia de costos dependen de la interpretación correcta de las vulnerabilidades técnicas del entorno:

- Derating Mecánico y Riesgo Estructura: Posicionar la grúa al Oeste (Dilema 1 - Opción B) para evitar la multa de 8,000 USD/día resultaría en un costo total superior a los 200,000 USD por multas de retraso. Más importante aún, intentar un izaje crítico a radio largo a más de 3,500 m.s.n.m conlleva un riesgo mecánico severo. La densidad del aire en altitud provoca una pérdida de potencia (derating) en el equipo de levante, lo que acercaría la maquinaria a su límite crítico de volcadura frente a las ráfagas andinas. Asumir el lucro cesante del Truck shop (Opción A) es el único camino operativamente seguro.
- La Falsa Premisa del Izaje: El instructivo menciona que el acero opera de forma segura a 35 km/h. Sin embargo, la normativa minera estándar de prevención de fatalidades prohíbe las maniobras de izaje y cargas suspendidas cuando los vientos superan los 32 km/h. Al existir ráfagas impares de hasta 34 km/h, la grúa se vería obligada a paralizar durante esas ventanas, al invertir 6,000 USD en los Wind Fences (Dilema 3 - Opción B), se independiza la ruta crítica del factor climático, garantizando 7 horas de trabajo diarias.
- Sincronización SIMOPS: El Dilema 2 planteaba perder 5 horas del Día 1 por el aislamiento eléctrico. Al haber decidido instalar los Wind Fences el día 1, se generó la oportunidad de solapar ambos trabajos de forma sinérgica. Mientras la contratista

eléctrica bloqueaba la energía al interior, el equipo del proyecto levantó las barreras en el perímetro exterior, esto eliminó la necesidad de pagar extra de 4,500 por adelantarlo al domingo.

Variable	Resultado
Área total de lona desmontada	1,000 m ²
Peso total estructura metálica	45 ton
Duración total	14 días
Hora de término	13:14 h
Costo total del proyecto	USD 188,000
Penalidad aplicada	USD 0
Estrategia seleccionada	A – A – B

Conclusión

La estrategia integral demuestra que los sobrecostos en innovación y posicionamiento de seguridad actúan como amortiguadores sistémicos indispensables en operaciones SIMOPS de alta complejidad. Al superponer de manera inteligente el cuello de botella eléctrico con la instalación de la mitigación climática en el Día 1, y al blindar aerodinámicamente la zona para cumplir con los estándares de izaje, se logra finalizar la liberación de la cota cero a las 13:14 horas del Día 14. Esta planificación garantiza un costo operativo inmejorable de 188,000 USD, previniendo accidentes y evitando las penalidades posteriores al Día 15 impuestos por Mantenimiento Mina.

Bibliografía

Project Management Institute (PMI). (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

International Organization for Standardization (ISO). (2018). *ISO 31000: Risk management — Guidelines*. ISO.

Goldratt, E. M. (1997). *Critical chain*. North River Press.

Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). (2023). *Cranes and derricks in construction standard (29 CFR 1926 Subpart CC)*. U.S. Department of Labor.

Caterpillar Inc. (2023). *Performance handbook* (Mining equipment reference manual). Caterpillar.

MMG Limited – Las Bambas Operations. (2023). *Operational sustainability and mine operations reports*. MMG Limited.

APICS / Association for Supply Chain Management. (2022). *Operations planning and capacity management reference framework*.